1.设 A，B，C，和 D 代表四位二进制数码，且 $x = 8A + 4B + 2C + D$,写出下列问题的判断条件：

（1）$4 < x \leq 15$；

（2）$1 \leq x \leq 9$

2.设输入 ABCD 是按余 3 码编码的二进制数码，其相应的十进制数为 x，即 $x = 8A + 4B + 2C + D - 3, 0 \leq x \leq 9$，要求用与非门设计当 $x \leq 2$ 或 $x \geq 7$ 时，输出 $F = 1$ 的逻辑电路。

3.设 x 和 y 均为四位二进制数，它们分别为一个逻辑电路的输入及输出，要求当 $0 \leq x \leq 4$,时，$y = x$；当 $5 \leq x \leq 9$ 时，$y = x + 3$，且 x 不大于 9，试用与非门设计此电路。

4.试设计一个用与非门实现的监测信号灯工作状态的逻辑电路，一组信号灯由红、黄、 绿三盏灯组成，正常工作情况，任何时刻只能点亮红或绿或黄或黄加绿灯。其它情况为故障情况，要求发出故障信号。

5.某装置中装有四个传感器 A、B、C、D，如果传感器 A 输出为 1，同时 B、C、D 三个中至少有两个输出也为 1，则整个装置处于正常工作状态，否则装置工作异常，发出报警，试用与非门设计逻辑电路。